

CARLOS VICENTE SÁEZ RUFETE

INGENIERO DE VISIÓN ARTIFICIAL | ML ENGINEER | MLOPS

carvisaru@gmail.com · Guardamar del Segura (Alicante)

PERFIL

Ingeniero de Telecomunicación con experiencia en visión artificial industrial desde 2019 en AUTIS Ingenieros, actualmente como responsable de un grupo técnico. Desarrollo de modelos de detección de objetos (YOLO), clasificación y detección de anomalías (EfficientAD), optimización con ONNX y TensorRT para inferencia en GPU y entrenamiento en Kubernetes con GitLab CI/CD. Máster en Inteligencia Artificial Avanzada y Aplicada por la Universitat de València (2024-2025).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Visión Artificial (Responsable de grupo)

AUTIS Ingenieros, S.L.U. | Mayo 2024 - Actualidad

- Entrenamiento de modelos de detección de objetos con YOLO (Ultralytics) para inspección industrial.
- Modelos clasificadores de imagen y detección de anomalías no supervisada con EfficientAD.
- Exportación a ONNX y optimización con TensorRT (.engine) para inferencia en GPU, integrada mediante DLL.
- Entrenamiento de modelos en Docker y Kubernetes y mantenimiento de pipelines CI/CD en GitLab.
- Integración de los sistemas de visión en líneas industriales de alta disponibilidad.
- Coordinación técnica del equipo, gestión de recursos y planificación de proyectos.

Ingeniero de Visión Artificial (Senior)

AUTIS Ingenieros, S.L.U. | Enero 2022 - Mayo 2024

- Análisis del entorno industrial: repetitividad, iluminación e interferencias.
- Procesamiento digital de imagen, optimización y robustecimiento del pipeline de visión.
- Automatización de pruebas y validación de modelos.
- Desarrollo backend y frontend de soluciones de visión artificial.
- Gestión de recursos, proyectos y soporte técnico avanzado.

Ingeniero de Visión Artificial (Junior)

AUTIS Ingenieros, S.L.U. | Febrero 2019 - Enero 2022

- Pruebas de laboratorio y análisis de hardware de visión.
- Procesamiento de imagen y testeo de algoritmos.
- Puestas en marcha y soporte en entorno industrial.

PROYECTOS

Detección de objetos con YOLO 2025 - actualidad | Industria

Fine-tuning de modelos YOLO para detectar defectos en superficies, con entrenamiento en Docker y Kubernetes. Puesta en producción como motor TensorRT (.engine), con la inferencia en GPU integrada mediante una DLL.

YOLO, TensorRT, Python, Docker, Kubernetes, GitLab

Clasificación de defectos de pintura Automoción

Filtrado y clasificación de los defectos de pintura detectados: entrenamiento de modelos de filtrado y de clasificación y su puesta en producción.

Python, TensorFlow, Scikit-learn, Kubernetes, Docker, TensorRT, SQL

Inspección robotizada de defectos de pintura 2023 - actualidad | Automoción

Puesta en marcha de sistemas robotizados de detección de defectos de pintura en piezas plásticas.

Robótica, visión industrial, LabVIEW

Corrección de trayectorias de robots con visión 3D 2019 - 2021 | Automoción

Corrección de trayectorias de robots a partir de nubes de puntos de cámaras estéreo, con registro de la pieza mediante ICP. Aplicado también a un montaje de puertas robotizado con guiado en tiempo real.

Visión estéreo, nubes de puntos, ICP

Sistemas de inspección de defectos de pintura 2021 - 2023 | Automoción

Puesta en marcha de sistemas de detección de defectos de pintura en carrocerías.

Visión industrial, LabVIEW

Atornillado de lavadoras Industria

Detección de tornillos en lavadoras para proyectos de atornillado, mediante detección de patrones y visión tradicional.

Selección de hardware, LabVIEW

OCR sobre vidrio **2020 | Industria**

Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) sobre cristales.

Selección de hardware, LabVIEW, visión tradicional

Poka-yoke de conectores en placas de encimera **2020 | Industria**

Detección de la presencia o ausencia de conectores en las placas electrónicas integradas de encimeras, mediante detección de patrones.

Selección de hardware, LabVIEW, visión tradicional

FORMACIÓN

Máster en Inteligencia Artificial Avanzada y Aplicada

Universitat de València

2024 - 2025

Grado en Ingeniería de Telecomunicación, Sonido e Imagen

Universitat Politècnica de València

2014 - 2018

CONOCIMIENTOS

Lenguajes: Python, SQL

Deep Learning y visión: PyTorch, TensorFlow, Ultralytics (YOLO), OpenCV, Scikit-learn, Scikit-image

Visión clásica y 3D: OCR, detección de patrones, visión estéreo, nubes de puntos, ICP, selección de hardware de visión

MLOps e inferencia: ONNX, TensorRT, Docker, Kubernetes, GitLab CI/CD, MLflow

Herramientas: Git, VS Code, LabVIEW

Idiomas: Castellano y valenciano (nativo), inglés (alto)